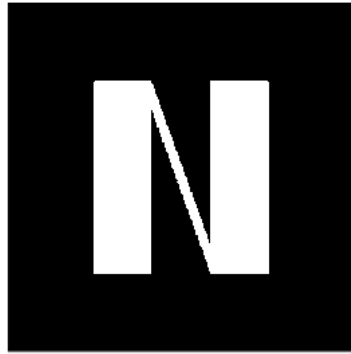




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 6

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

08 décembre 2025 - 12 décembre 2025

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Implémentation des méthodes de la bibliographie

J'ai implémenté deux méthodes issues de la bibliographie en restant fidèle aux descriptions fournies dans les articles. Ci-dessous, je mets en évidence plusieurs illustrations du fonctionnement de ces méthodes.

- Méthode utilisant le Dynamic Mode Decomposition [1] : La fenêtre et le seuil proposés dans l'article ne semblent pas très fiables au vu des tests effectués sur différentes transitions. Vous trouverez ci-dessous trois exemples où j'affiche les amplitudes du *background* calculé pour chaque image. Les zones rouges correspondent aux valeurs de vérité.

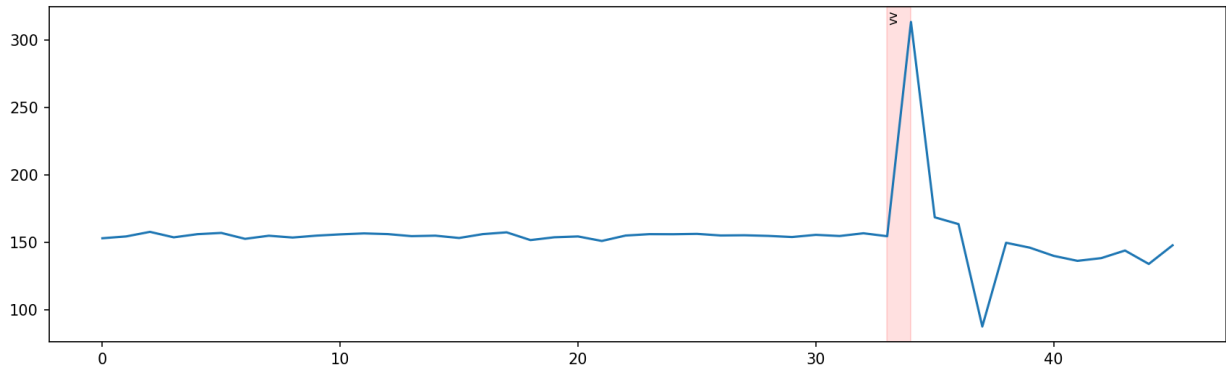


FIGURE 1 – Unique transition nette

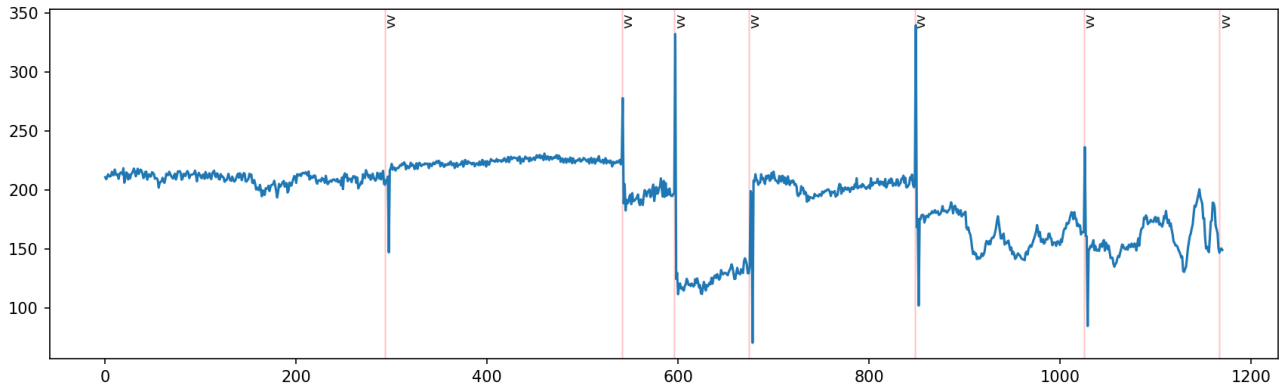


FIGURE 2 – Transitions nettes multiples

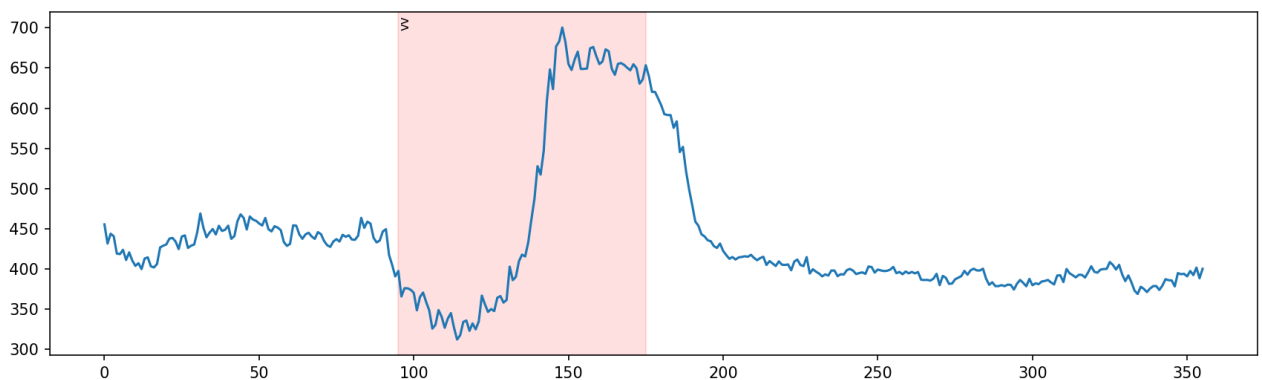


FIGURE 3 – Fondu enchaîné long

L'article fixe un seuil à 150 or on observe clairement que cela ne fonctionne dans aucun des cas présentés. En revanche ces tests montrent que la *feature* extraite par la méthode décrite dans [1] capture bien les variations dues aux transitions, y compris pour les transitions progressives longues.

- Méthode utilisant la comparaison d'histogrammes HSV par distance χ^2 , avec seuil local (segment primaire / candidat) puis affinement par SURF [2].
Pour cette méthode, les résultats sont visualisés via l'histogramme des distances χ^2 entre images successives. Les détections de transitions sont indiquées en rouge et vert.

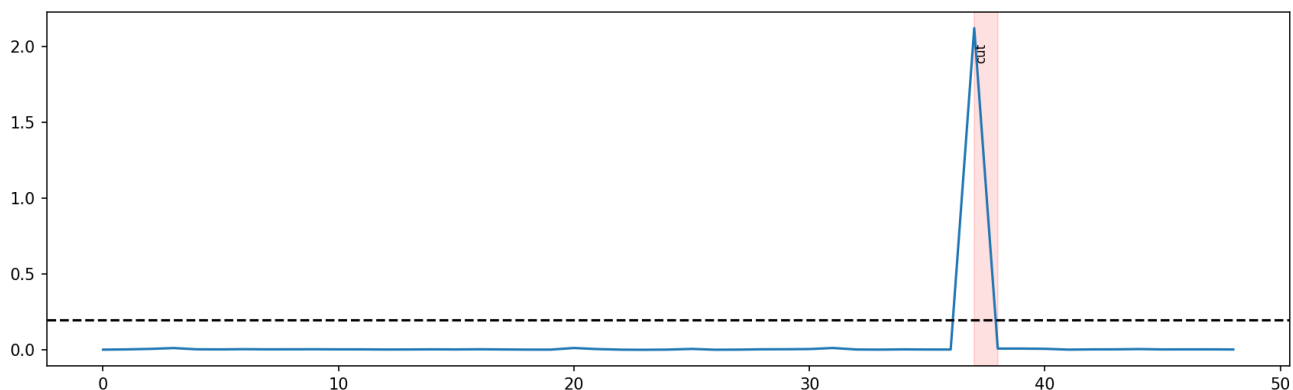


FIGURE 4 – Unique transition nette

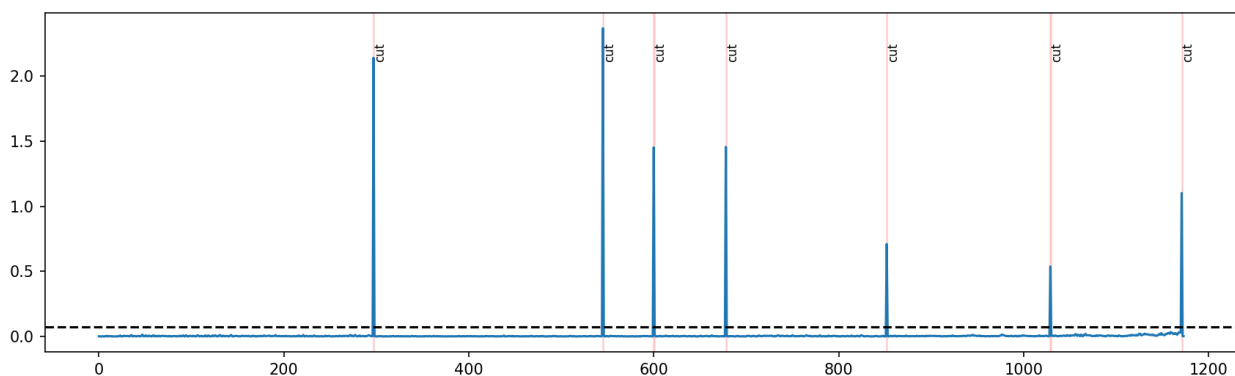


FIGURE 5 – Transitions nettes multiples

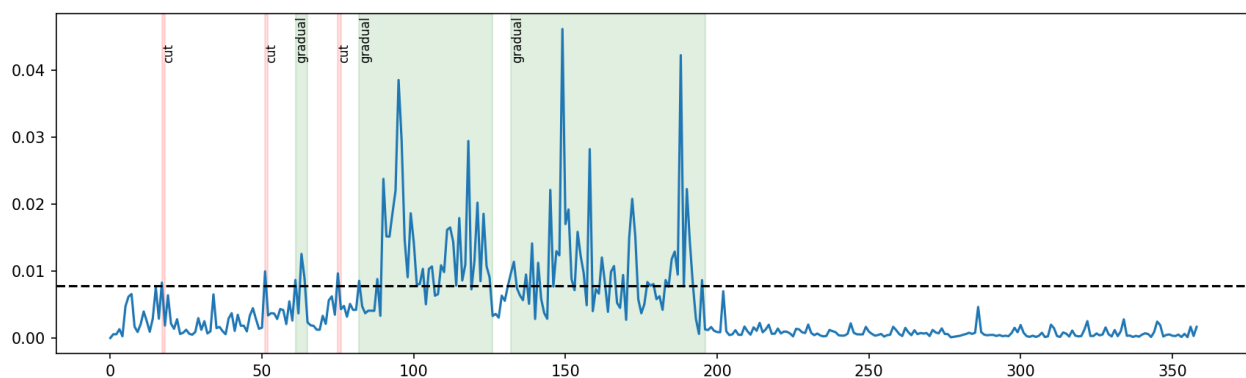


FIGURE 6 – Fondu enchaîné long

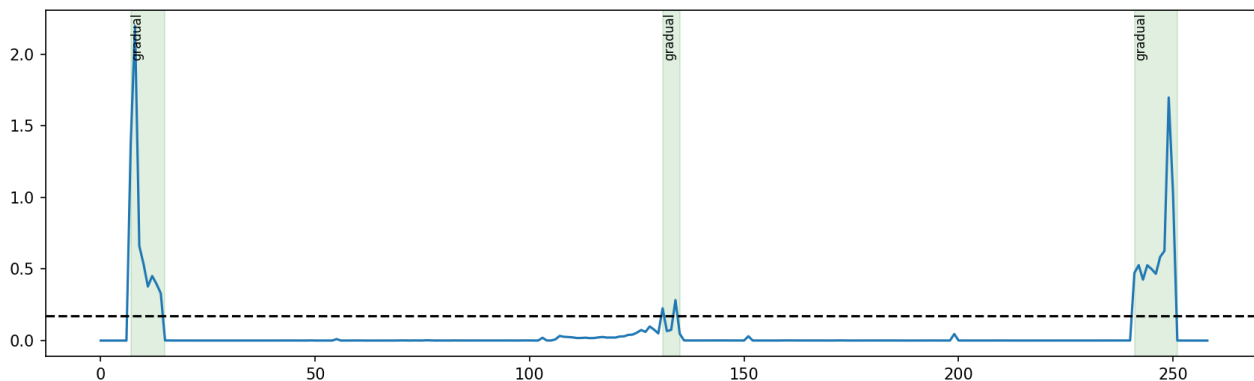


FIGURE 7 – Ouverture au noir + fondu enchaîné rapide + fermeture au noir

Je n’ai pas ajouté les valeurs de vérité directement sur les histogrammes, mais pour les Fig. 4, Fig. 5 et Fig. 7, toutes les transitions sont correctement identifiées. Pour la Fig. 6, la transition est globalement bien détectée (malgré une coupure au milieu, qui pourrait être corrigée via un post-traitement fusionnant les segments trop rapprochés), mais plusieurs faux positifs sont générés.

1.2 Réunion Encadrants — 11/12/2025 (14h–15h15)

Discussion autour de la création d’un dataset représentatif des proportions de chaque transitions dans l’univers du cinéma, au cas où le dataset TRECVID ne serait pas suffisant pour réaliser nos tests. Présentation rapide des deux méthodes que j’ai implémentées, suivie d’une discussion autour de la *tag image* et de l’analyse sémantique.

1.3 Réunion SLV — 12/12/2025 (10h–12h)

Réunion portant sur la structure globale du logiciel.

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Regarder les deux webinaires manqués et en rédiger un résumé.
- Poursuivre l’implémentation des méthodes.
- Commencer une recherche d’articles sur l’analyse sémantique du contenu vidéo.

3 Prochaine réunion

- Réunion avec les encadrants le 06/01/2026 à 16h, en salle B5.03.124.
- Réunion Numalyse le 09/01/2026 à 15h, en salle B5.02.156.

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- La rentrée du Collège Doctoral de l’Université se tiendra le vendredi 23 janvier de 09h00 à 12h30.
- Installer un double boot Linux.
- Réaliser les 100 heures de formations complémentaires obligatoires.

Références

- [1] C. Bi, Y. Yuan, J. Zhang, Y. Shi, Y. Xiang, Y. Wang, and R. Zhang, “Dynamic mode decomposition based video shot detection,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 21 397–21 407, 2018.
- [2] R. S. M., K. A., and A. S., “The detection of video shot transitions based on primary segments using the adaptive threshold of colour-based histogram differences and candidate segments using the surf feature descriptor,” *Symmetry*, vol. 14, no. 10, 2022. [Online]. Available : <https://www.mdpi.com/2073-8994/14/10/2041>